Mathematische Grundlagen der Informatik
Dr. Lucia Di Caro
HS 2020

Fachhochschule Nordwestschweiz

Kurztest 4

Name 1	Name 2	Name 3

Hinweise

Datum, Zeit: 14. Januar 2021, 13:15 Uhr

Prüfungsdauer: 30 Minuten

Ein Schummelversuch zieht die Note 1 mit sich. Sie dürfen sich nur in der in der ersten Woche gebildeten Lerngruppe über die Ergebnisse austauschen.

Abgabe: Schreiben Sie Ihre Lösungen leserlich mit einem dokumentechten Stift in blauer oder schwarzer Farbe direkt auf das Aufgabenblatt oder auf separate Blätter. Geben Sie nur eine Lösung pro Gruppe ab. Loggen Sie sich nach der Prüfung in die Videokonferenz unter `https://fhnw.webex.com/meet/lucia.dicaro` ein und scannen Sie Ihre Lösungen als **ein PDF** ein und schicken Sie mir die Lösungen spätestens bis 5 Minuten nach Prüfungsschluss an `lucia.dicaro@fhnw.ch`.

Lösungen: Für die maximale Punktzahl wird ein vollständiger und übersichtlicher Lösungsweg erwartet. Falsche Lösungsansätze und ungültige Ergebnisse müssen deutlich als solche gekennzeichnet und durchgestrichen werden. Sind in einer Aufgabe mehrere Lösungswege vorhanden, wird die Aufgabe nicht bewertet.

Hilfsmittel:

- alle im AD abgelegten Unterlagen und eigene Notizen (z. B. die Zusammenfassung)
- nicht-algebra- und nicht-grafikfähiger Taschenrechner

Benotung

Aufgabe	1	2	**Total**	**Note**
Maximale Punktzahl	8	10	**18**	
Erreichte Punktzahl				

Aufgabe 1. (5+3 Punkte)

(a) Entwerfen Sie einen deterministischen endlichen Automaten in der graphischen Darstellung für die Sprache

$$L = \{w \in \{a, n, s\}^* \mid w \neq ananas\}\,.$$

(b) Schreiben Sie Schritt für Schritt die Berechnung des endlichen Automaten aus (a) auf dem Wort `ananassaft`

Aufgabe 2. (5+3+2 Punkte)

(a) Geben Sie eine kontextfreie Grammatik für die Sprache

$$L = \{w \in \{0, +\}^* \mid w \text{ lautet vorwärts gelesen gleich wie rückwärts gelesen}\}$$

an (vollständige Notation).

(b) Geben Sie je eine Ableitung von 00++00 und 0+0 an.

(c) Ist die Sprache L regulär? Begründen Sie Ihre Antwort informell.